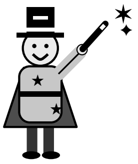
Barème



Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

3eE

Sujet A

Nom : ______________________ **Prénom :** ______________________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

.../3 Complète les propriétés : pour tous nombres a, b et c,

.../1 ❶ Parenthèses précédées d'un + : $a + (b - c) =$ . . . .

❷ Parenthèses précédées d'un − :

.../1 .../1 $a - (b + c) =$ . . . . $a - (b - c) =$ . . . .

Exercice 2 Supprimer les parenthèses puis réduire 4 points

.../4 Pour chaque expression : suppression des parenthèses 0,5 point ; résultat réduit 0,5 point.

$A = 4 + (x - 9)$ $B = 13 - (x + 5)$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

$C = 8x - (3x - 6)$ $D = -(x^2 - 2x) + 5x^2$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

.../3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

	Égalité	Vrai	Faux	Justification
.../0,5 .../0,5	a) $11 - (x + 3) = 8 + x$			
.../0,5 .../0,5	b) $-(6 - x) = x - 6$			
.../0,5 .../0,5	c) $3x + (7 - x) = 2x + 7$			

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier 5 points

.../5 *Situation fictive.* Sur la digue de Fécamp, Noah court trois fois un aller-retour de $(3x + 2)$ km et Inès marche $(9 - x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 3(3x + 2) - (9 - x)$.

1 Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$P = 3(3x + 2) - (9 - x)$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

2 Calcule P pour $x = 2$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 3 \times (3 \times 2 + 2) - (9 - 2)$

.../0,5 = ...

.../0,5 = ...

$P = 10 \times 2 - 3$

.../0,5 = ...

.../0,5 ....

Exercice 5 Programme de calcul 5 points

.../5

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 10 ; soustraire au résultat la somme du nombre de départ et de 7.

1 Montre que le résultat est toujours égal à 3. **(3 points)**

$R = (x + 10) - (x + 7)$

.../2 = ...

.../1 = ...

2 Léo choisit 1 667, l'année de l'horloge astronomique de l'abbatiale de Fécamp. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

.../1 ....

.../1 ....

.../+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité b) doit être vraie pour tout nombre x.

.../0,5 **a)** Supprime les parenthèses puis réduis : $E = 6x - (2x + 9) - (3 - x) =$ ....

.../0,5 **b)** Trouve l'expression manquante : .... $+ (2x - 1) = 7x + 3$